

Mezclado de etanol en gasolina en Chile

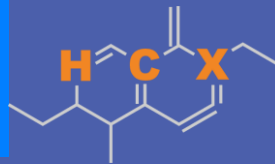
Julio, 2026



**U.S. GRAINS &
BIOPRODUCTS
COUNCIL**

20 F St. NW, Suite 900 \ Washington, DC 20001
202-789-0789 \ www.grains.org

FARO90



www.faro90.com
+52 55 6122 2255

Mezclado de etanol en América Latina

Existen retos importantes en la calidad de los combustibles y las emisiones de los vehículos al medio ambiente en la región.

- El uso de etanol mejora la calidad de las gasolinas y aporta flexibilidad en su formulación.
- El etanol incrementa el octanaje de manera costo-efectiva y sustituye componentes más costosos.
- El etanol contribuye a la descarbonización del transporte y a la mejora de la calidad del aire.
- En la región hay oportunidades para aumentar el nivel de mezcla e implementar nuevas políticas de uso de etanol con gasolina.

Se estudiaron 16 países con potencial de uso adicional de etanol se analizaron: 1) los perfiles de gasolina por país; 2) Optimización de formulaciones de gasolinas con etanol y 3) Impacto de las mezclas de etanol en las emisiones.



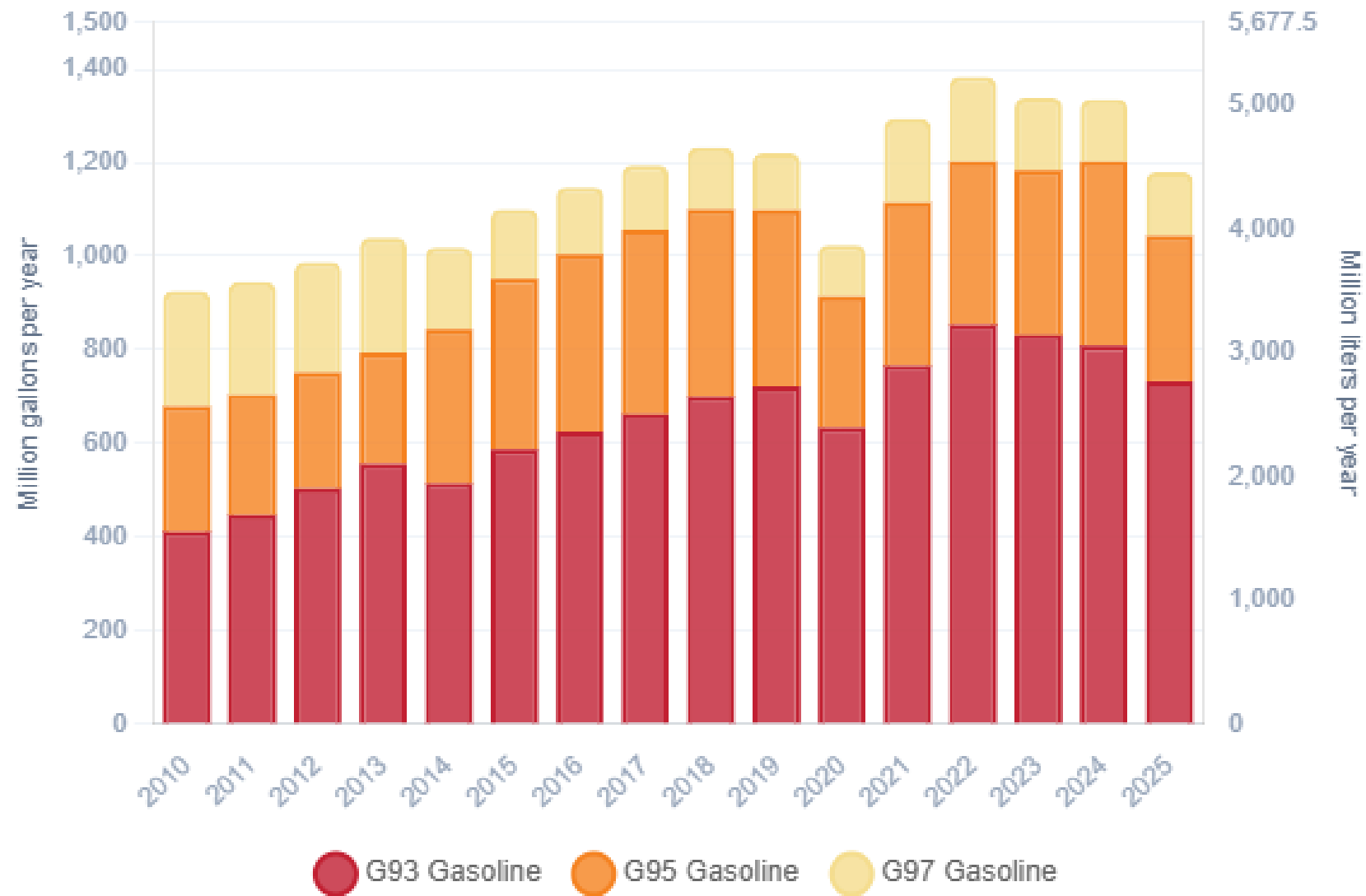
Mezclado de etanol en gasolina en Chile



El consumo de gasolina en Chile supera actualmente los 1,180 millones de galones al año (4,460 millones de litros) distribuidos en tres grados: RON 93 (AKI 87), RON 95 (AKI 88) y RON 97 (AKI 92). Existe una especificación de calidad más estricta para el Área Metropolitana de Santiago. En 2025, la distribución de mercado de la gasolina RON 93 fue del 62%. La empresa gubernamental ENAP produce el 77% de la demanda total (CNE). Las importaciones de gasolina realizadas en el país provienen principalmente de Estados Unidos. Las refinerías solo producen RON 93 y RON 97, y la gasolina RON 95 se mezcla a partir de estas categorías en gasolineras.

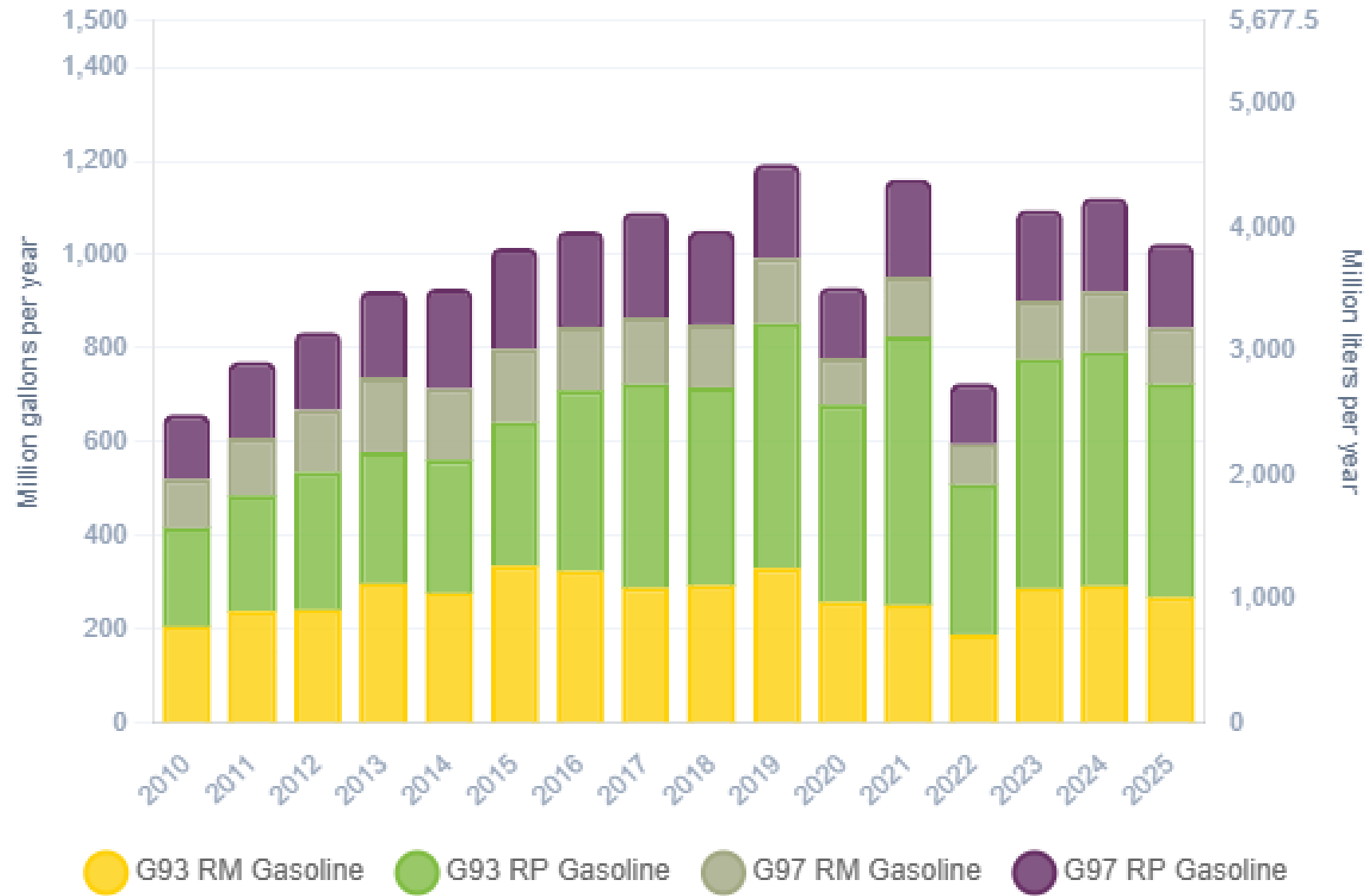
El etanol puede mezclarse hasta un 5% v/v (Decreto Supremo 56), pero no se utiliza debido a barreras regulatorias. Chile no produce ni importa etanol. Se está analizando el uso del etanol para alcanzar objetivos a corto plazo en el programa nacional de descarbonización de la economía.

Consumo de gasolina en Chile



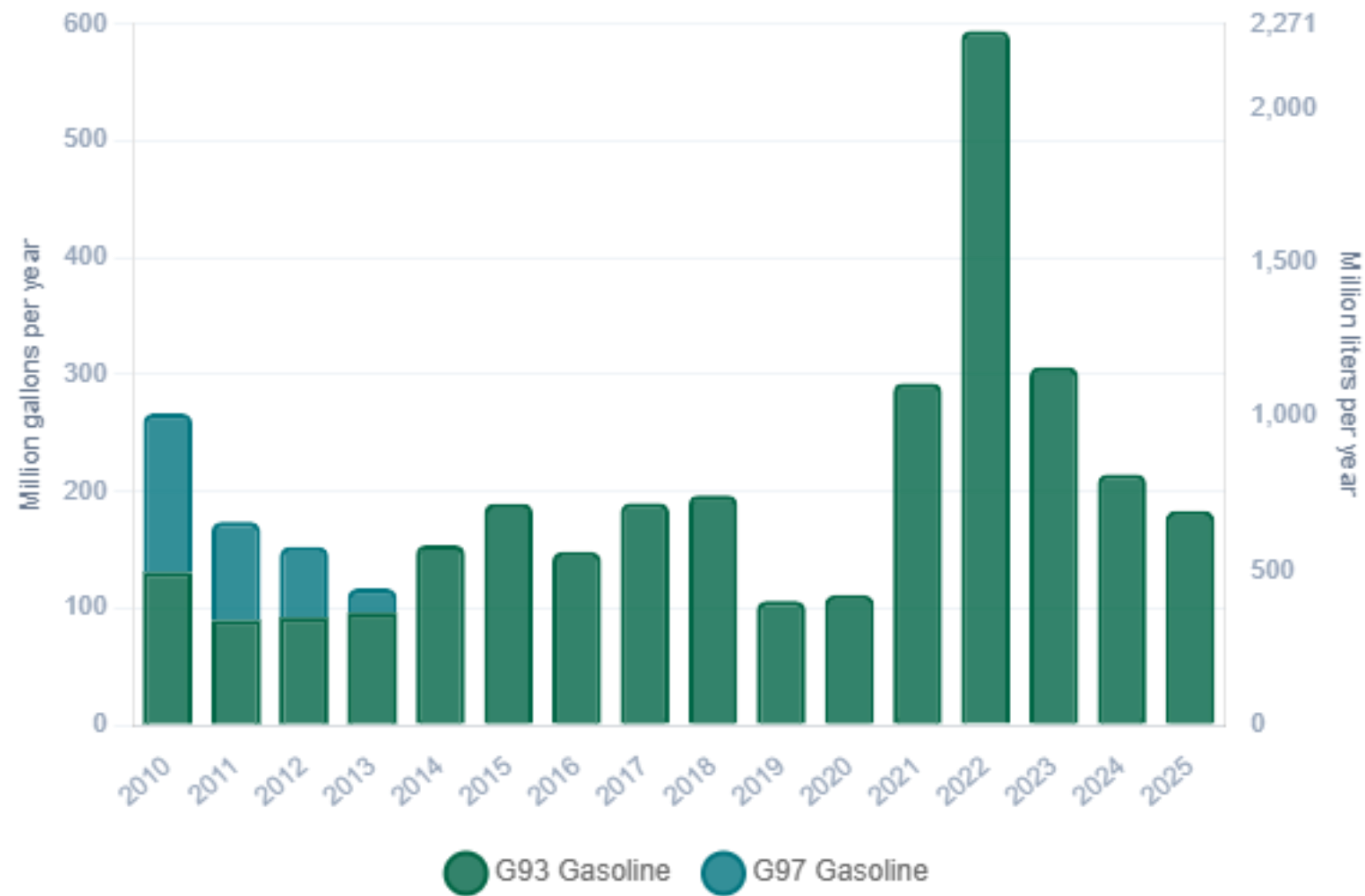
Fuente: CNE, 2025

Producción de gasolina en Chile



Fuente: CNE, 2025

Importación de gasolina en Chile



Fuente: CNE, 2025

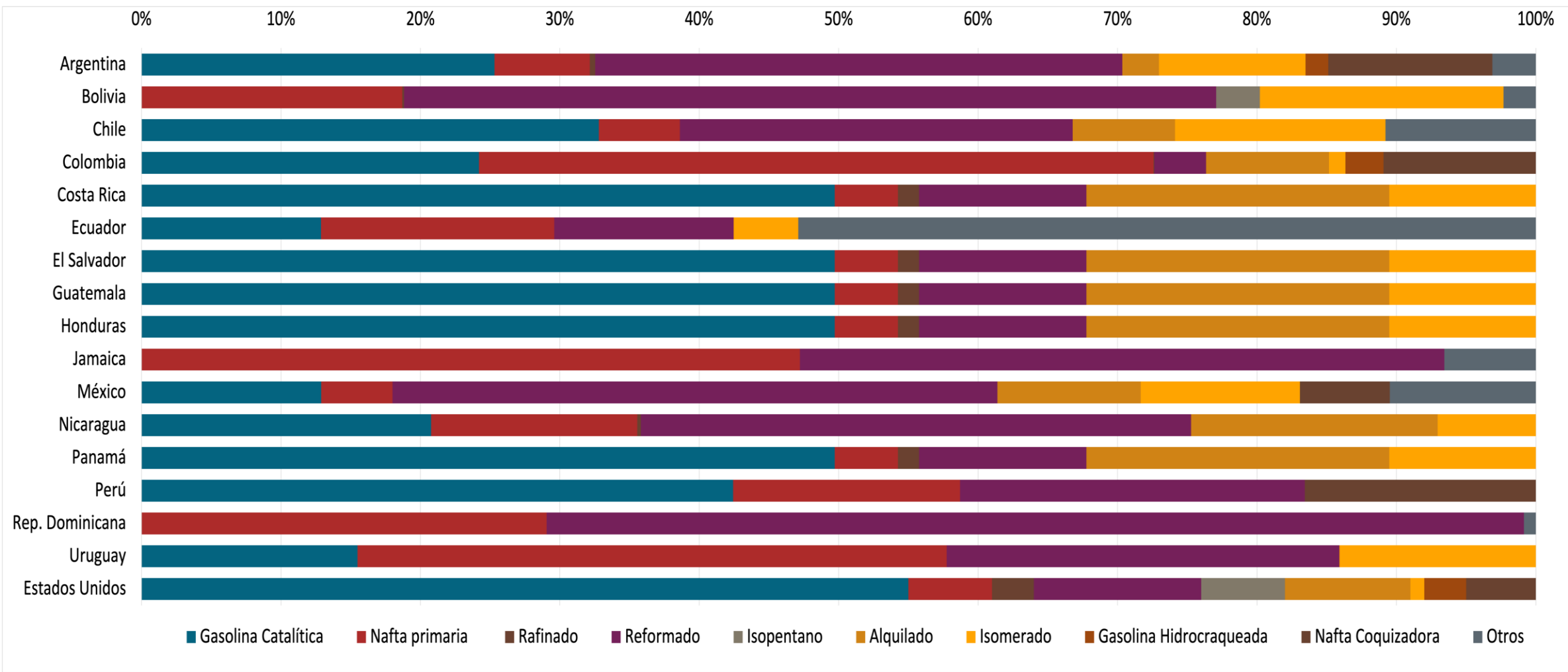
Calidad de gasolina en Chile

Nombre	PPDA DS31	PPDA DS31	DS 39	DS 39	EN 228:2012 + A1:2017 (autorización Euro 6)			
Fecha implementación	2017	2017	2025	2025	2017			
Aplicación	Region Metropolitana	Region Metropolitana	Resto del país	Resto del país	Todos los países			
Grado	G93	G97	G93	G97	RON 95 E5	RON 95 E10	RON 98 E5	RON 98 E10
Contenido de benceno	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v
Compuestos aromáticos	< 38 %v/v	< 38 %v/v	< 38 %v/v	< 38 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v
Olefinas	12 %v/v	12 %v/v	18 %v/v	18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v
Contenido de plomo	0,0 g/l	0,0 g/l	0,0 g/l	0,0 g/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l
Manganeso	Reportar	Reportar	Reportar	Reportar	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l
RON	93	97	93	97	> 95	> 95	> 98	> 98
MON	Reportar	Reportar	Reportar	Reportar	> 85	> 88	> 85	> 88
AKI								
Contenido de azufre	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg
Contenido de oxígeno	< 2 %m/m	< 2 %m/m	< 2 %m/m	< 2 %m/m	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m
Etanol (EtOH)	<5 %v/v	<5 %v/v	<5 %v/v	<5 %v/v	<5 %v/v	<10 %v/v	<5 %v/v	<10 %v/v
PVR 37.8°C (Verano)	<> 55 kPa	<> 55 kPa	<> 69 kPa, <> 83 kPa (Magallanes y región Antártica)	<> 69 kPa, <> 83 kPa (Magallanes y región Antártica)	<> 60 - 70 kPa *Depende del país, la PVR está regulada en la Directiva de la calidad del combustible de la UE			
PVR 37.8 °C(Invierno)	<> 69 kPa	<> 69 kPa	<> 69- 83 kPa	<> 69 - 83 kPa				
PVR 37.8°C (Transición)								
MTBE					-	-	-	-
Éteres 5 o más átomos de C	-	-	-	-	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v

Fuente: ENAP, BCN, 2025

Mezclado de componentes de gasolina en América Latina

La gasolina es una mezcla de una base específica de gasolina y otros compuestos. Esta mezcla suele realizarse en terminales de mezclado y solo el 30% de la gasolina del mundo se distribuye directamente de refinerías. Cada componente proporciona distintas propiedades a la mezcla final, por ejemplo, isómeros, alquilados y butanos aumentan el octanaje. Los componentes utilizados en Latinoamérica son:



Optimización de la mezcla de gasolina

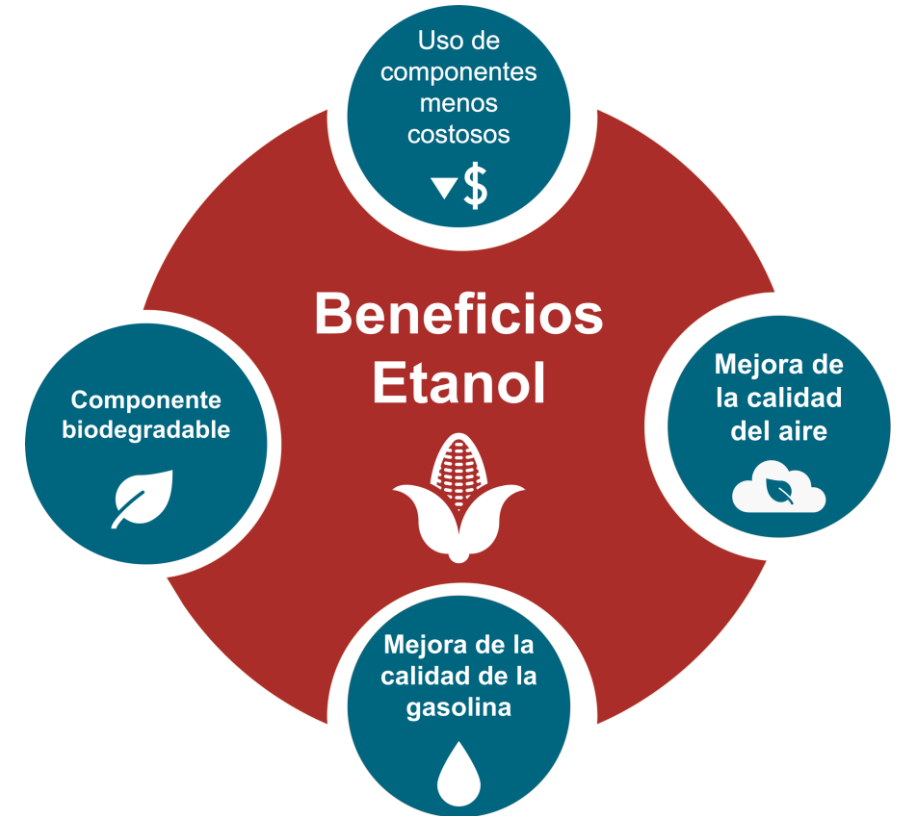
En varias partes del mundo se añade etanol a los componentes de mezcla de gasolina. Esto presenta ventajas al ser un combustible renovable, hecho de biomasa, potenciador del octanaje, reductor de azufre; permitiendo el cumplimiento de objetivos ambientales.

Para determinar los componentes a mezclar con etanol se utilizó un **modelo de mezclado**. Este modelo minimiza el precio de la gasolina terminada con base en:

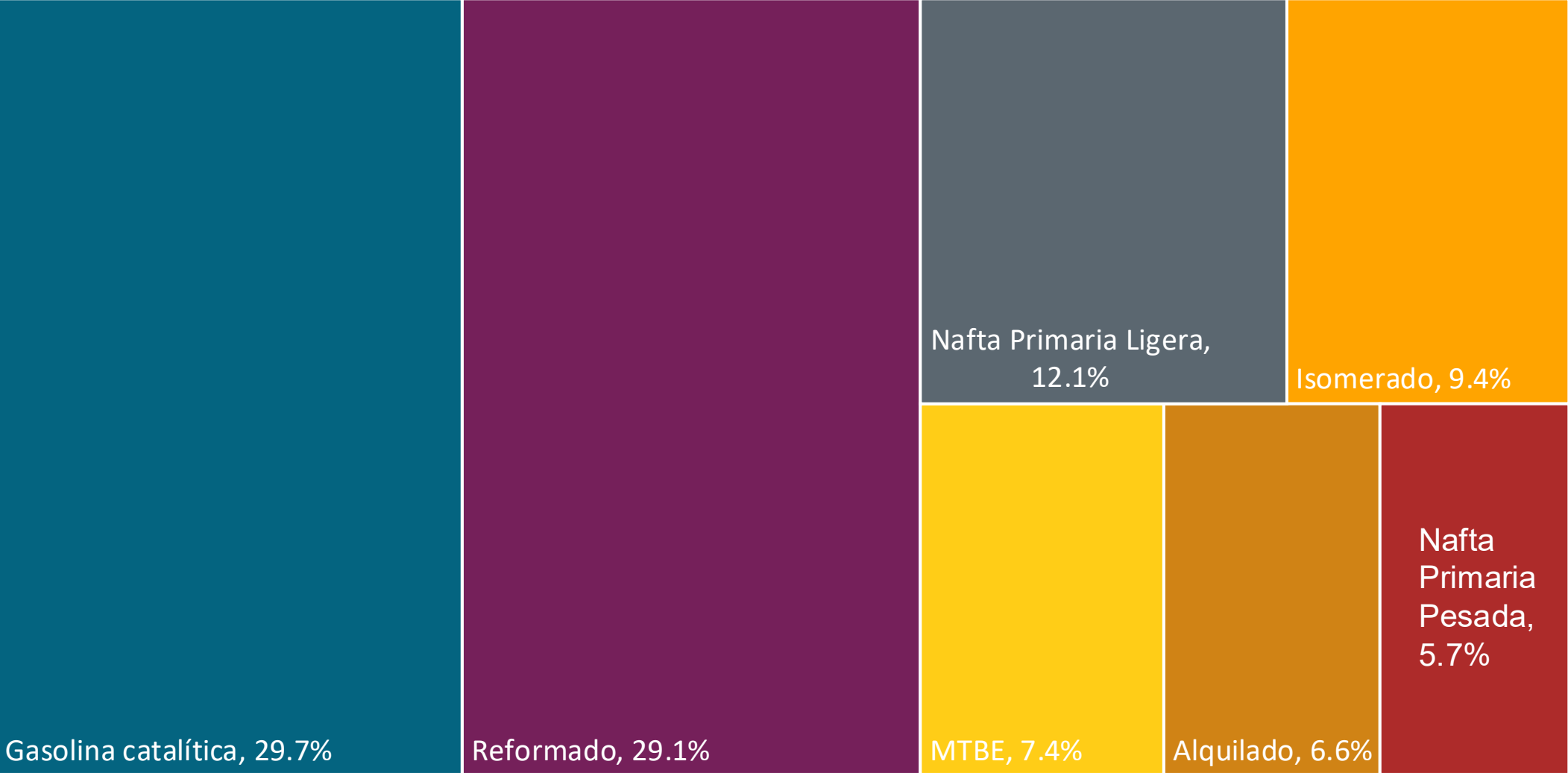
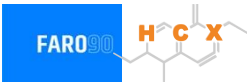
- Los precios de los componentes,
- Las propiedades que modifican,
- Los parámetros de calidad en el país seleccionado, y
- La disponibilidad por país.

Mediante iteraciones el modelo obtiene el % v/v de los componentes a ser mezclados con 10%, 15%, 20%, 25% y 30% de etanol, de tal manera que cumpla con las propiedades establecidas de una gasolina terminada.

El modelo utiliza precios de componentes al mayoreo promedio de 2025, y proporciona precios de combustible terminado sin considerar costos de distribución al interior del país, impuestos y subsidios locales y márgenes de importación o comercialización.

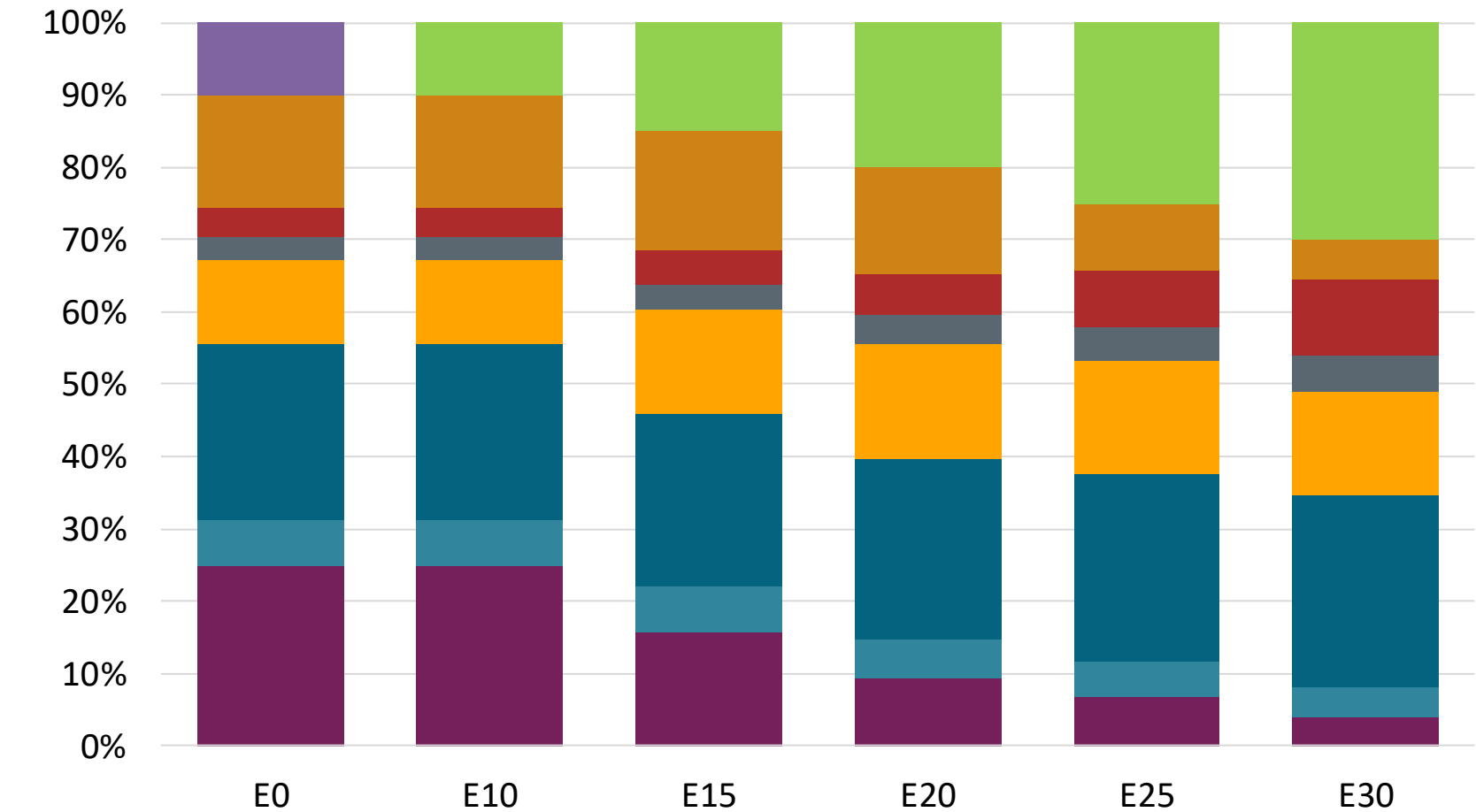


Chile – Componentes



Fuente: ENAP, 2025

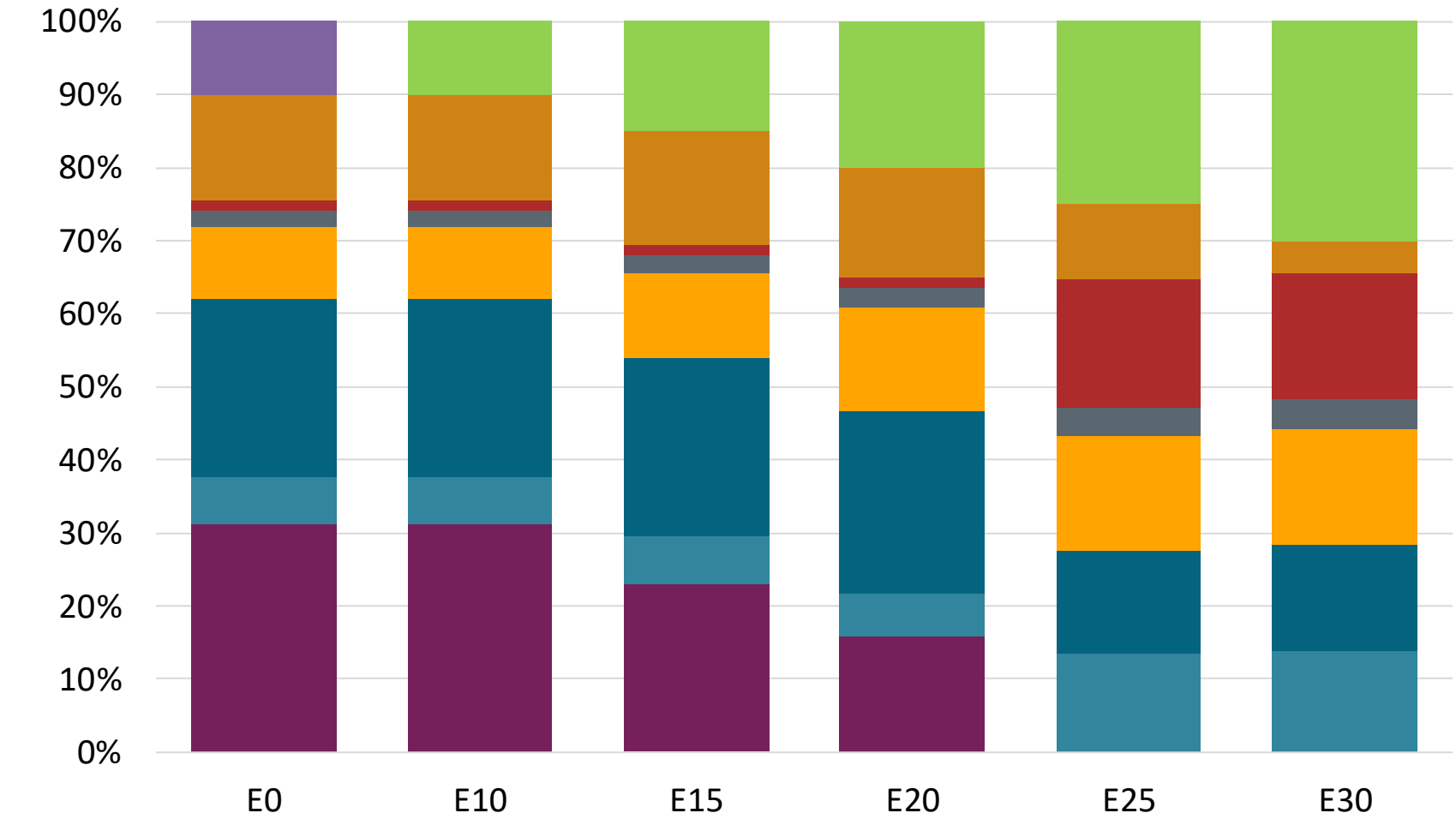
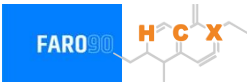
Chile – G93 RP Aconcagua – Octano Constante



Octano (RON)	93	93	93	93	93	93
Precio (US\$/gal)	\$2.390	\$2.308	\$2.219	\$2.131	\$2.039	\$1.949

Elaboración: Faro90, 2025

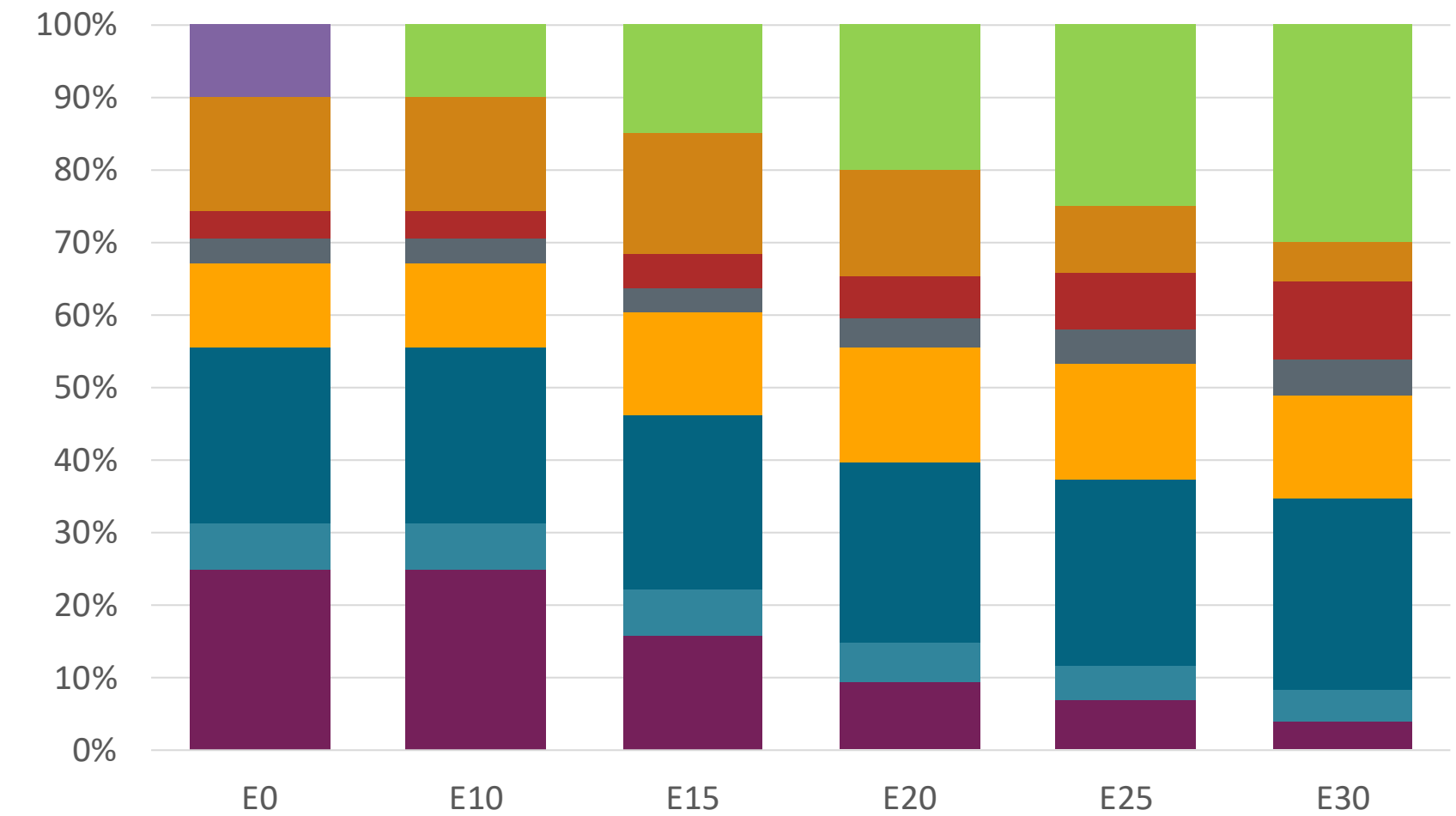
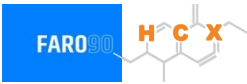
Chile – G97 RP Aconcagua – Octano Constante



Octano (RON)	97	97	97	97	97	97
Precio (US\$/gal)	\$2.516	\$2.434	\$2.356	\$2.276	\$1.922	1.867

Elaboración: Faro90, 2025

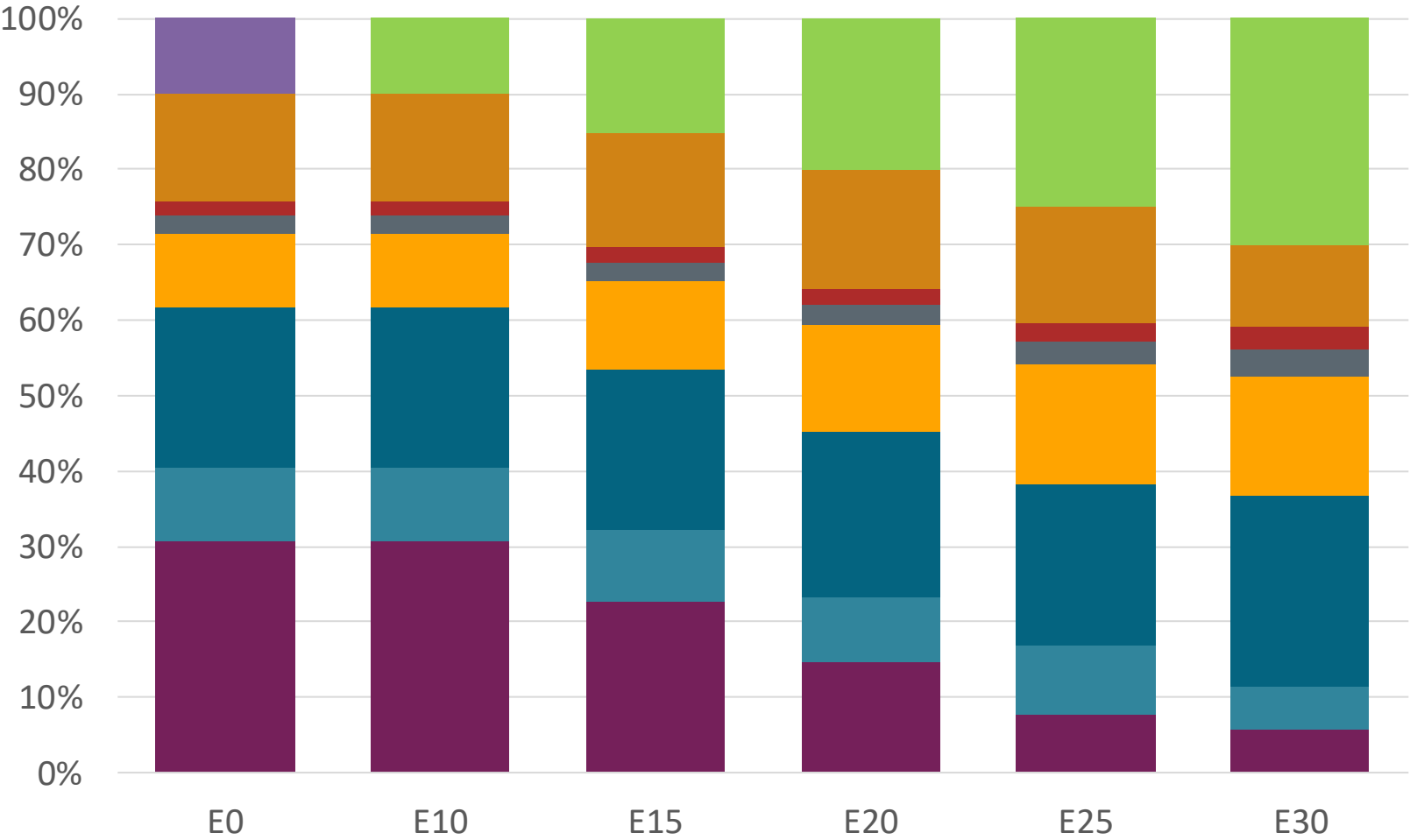
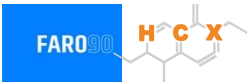
Chile – G93 RM Aconcagua – Octano Constante



Octano (RON)	93	93	93	93	93	93
Precio (US\$/gal)	\$2.390	\$2.308	\$2.219	\$2.131	\$2.039	\$1.949

Elaboración: Faro90, 2025

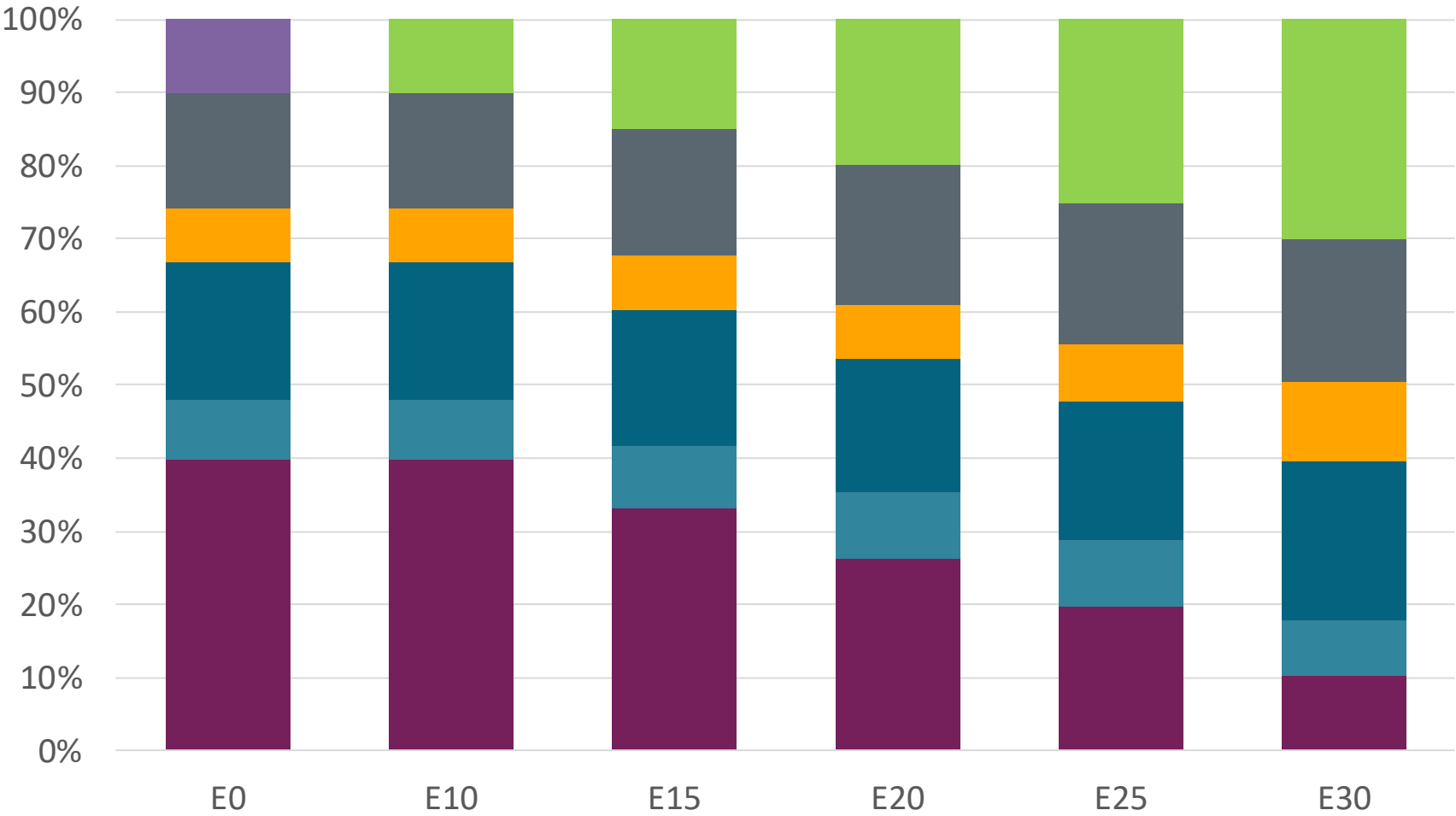
Chile – G97 RM Aconcagua – Octano Constante



Octano (RON)	97	97	97	97	97	97
Precio (US\$/gal)	\$2.50	\$2.42	\$2.34	\$2.26	\$2.18	\$2.11

Elaboración: Faro90, 2025

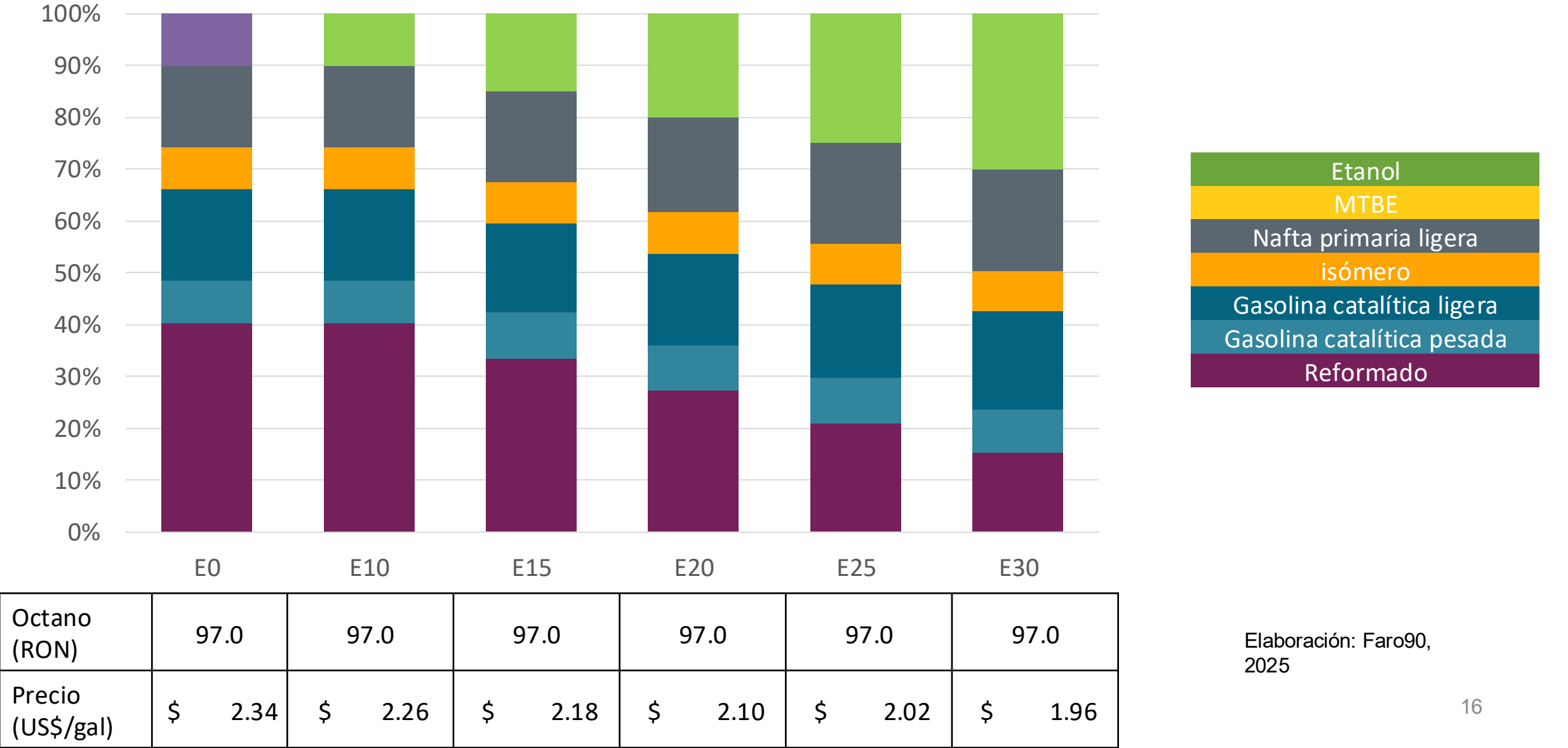
Chile – G93 RP Biobío – Octano Constante



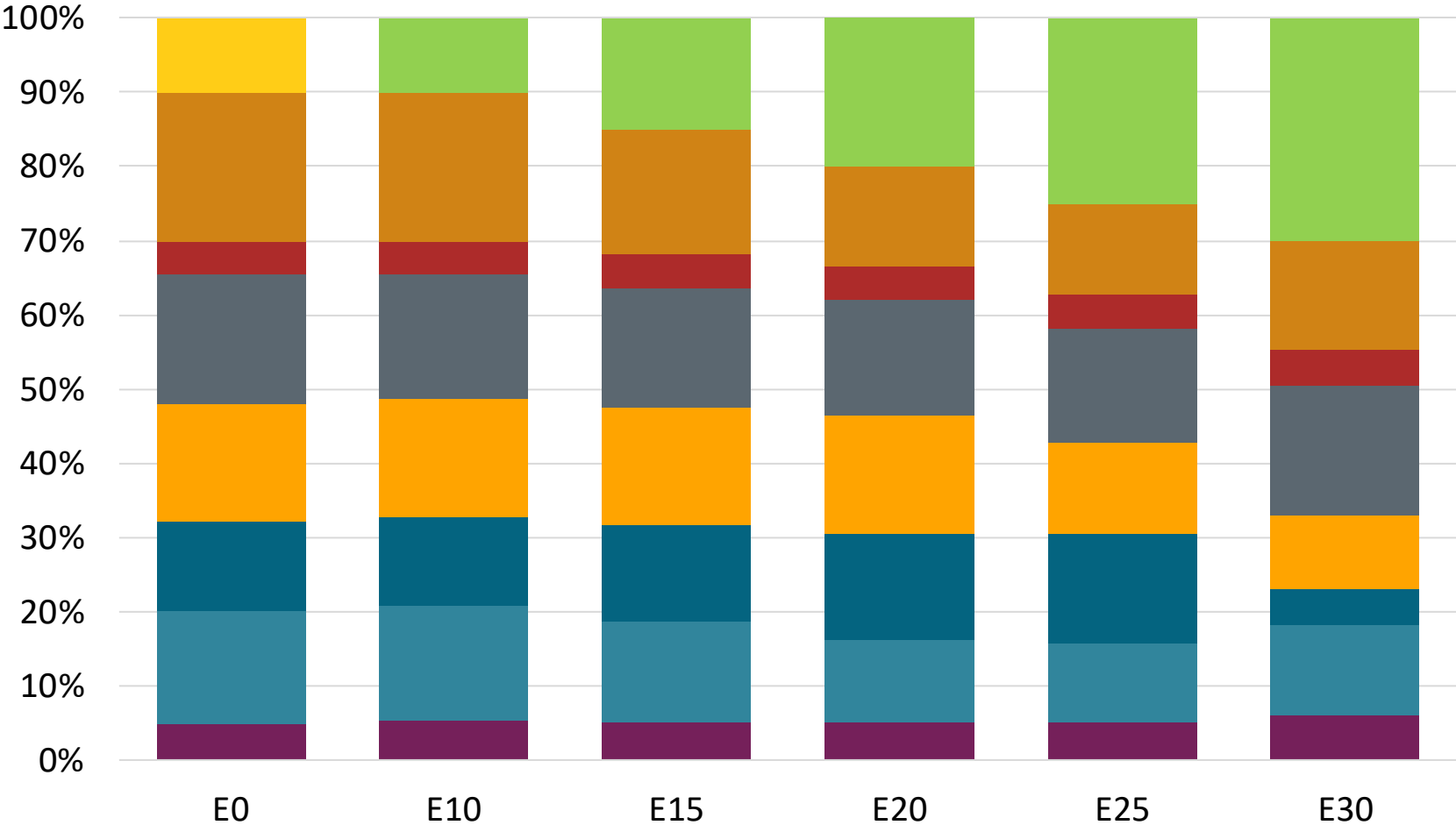
Octano (RON)	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0
Precio (US\$/gal)	\$ 2.25	\$ 2.17	\$ 2.09	\$ 2.00	\$ 1.93	\$ 1.84

Elaboración: Faro90, 2025

Chile – G97 RP Biobío – Octano Constante



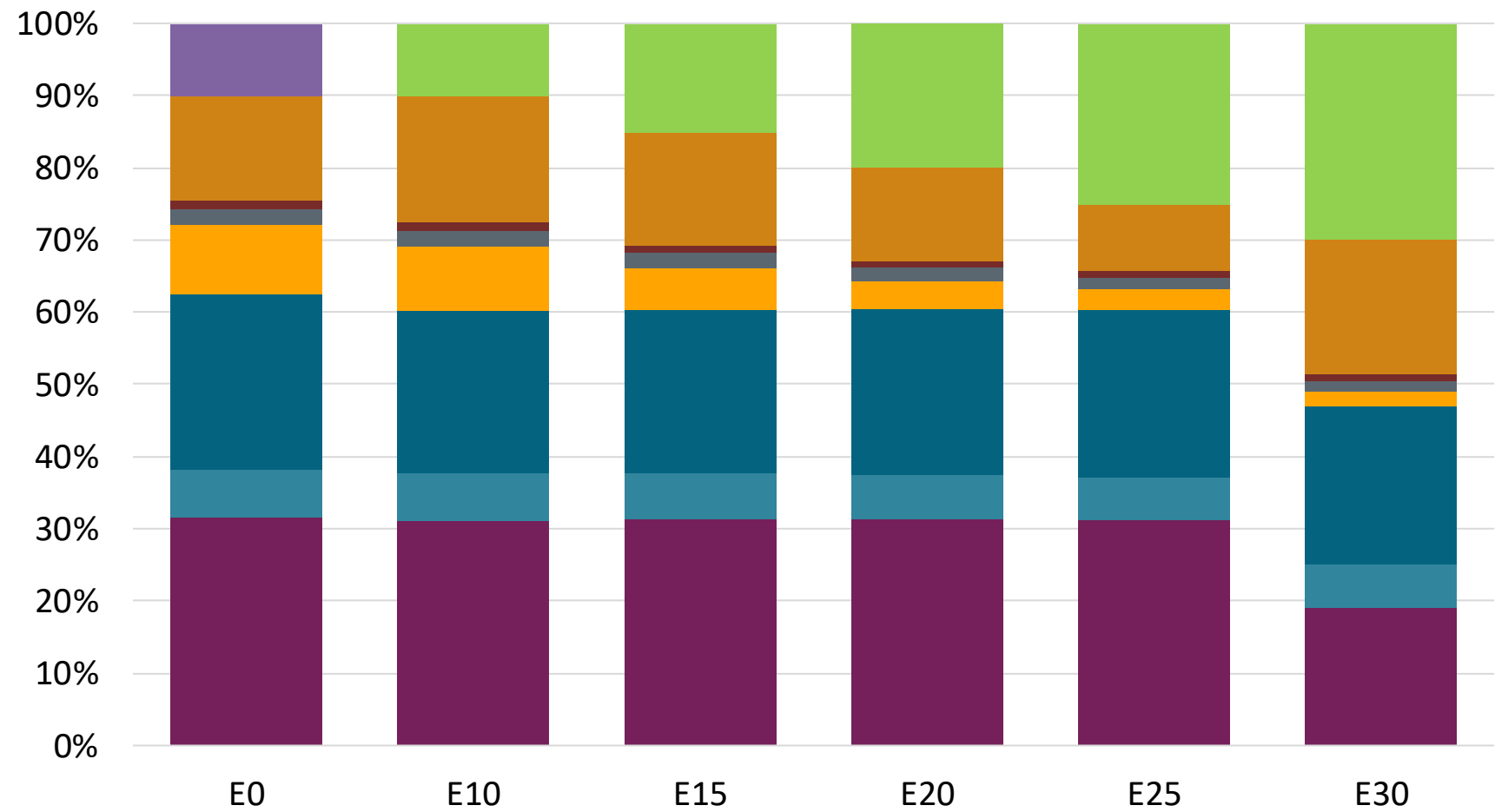
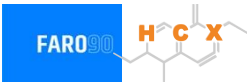
Chile – G93 RP Aconcagua – Octano Aumento



Octano (RON)	E0	E10	E15	E20	E25	E30
	93.0	95.1	97.5	100.1	102.0	104.3
Precio (US\$/gal)	\$ 2.19	\$ 2.19	\$ 2.19	\$ 2.19	\$ 2.19	\$ 2.19

Elaboración: Faro90, 2025

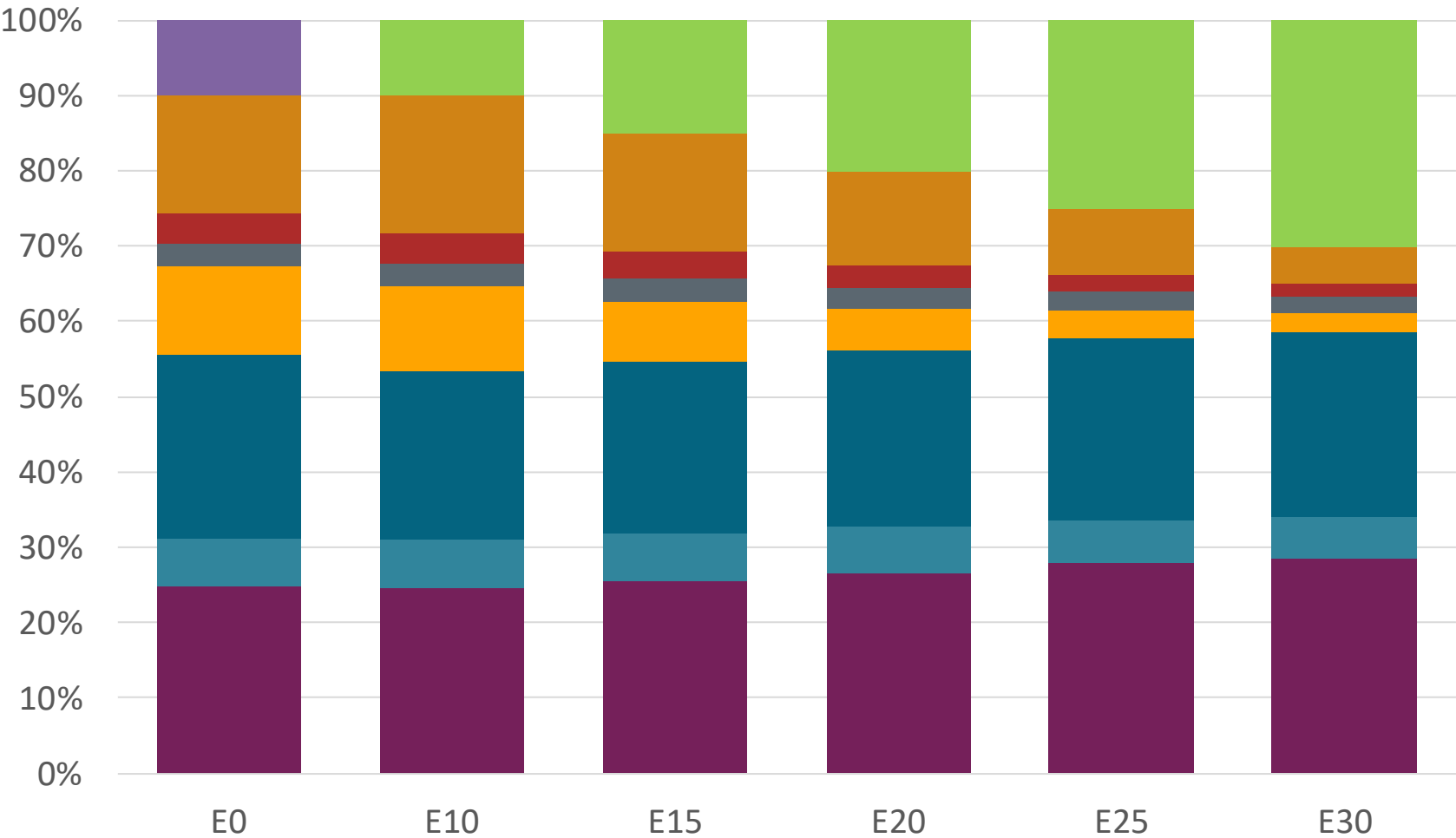
Chile – G97 RP Aconcagua – Octano Aumento



Octano (RON)	97.0	100.1	102.1	104.3	106.9	109.4
Precio (US\$/gal)	\$2.52	\$2.52	\$2.52	\$2.52	\$2.52	\$2.52

Elaboración: Faro90, 2025

Chile – G93 RM Aconcagua – Octano Aumento



Octano (RON)	93.0	96.2	98.1	100.0	102.1	104.3
Precio (US\$/gal)	\$ 2.390	\$ 2.390	\$ 2.390	\$ 2.390	\$ 2.390	\$ 2.390

Elaboración: Faro90, 2025

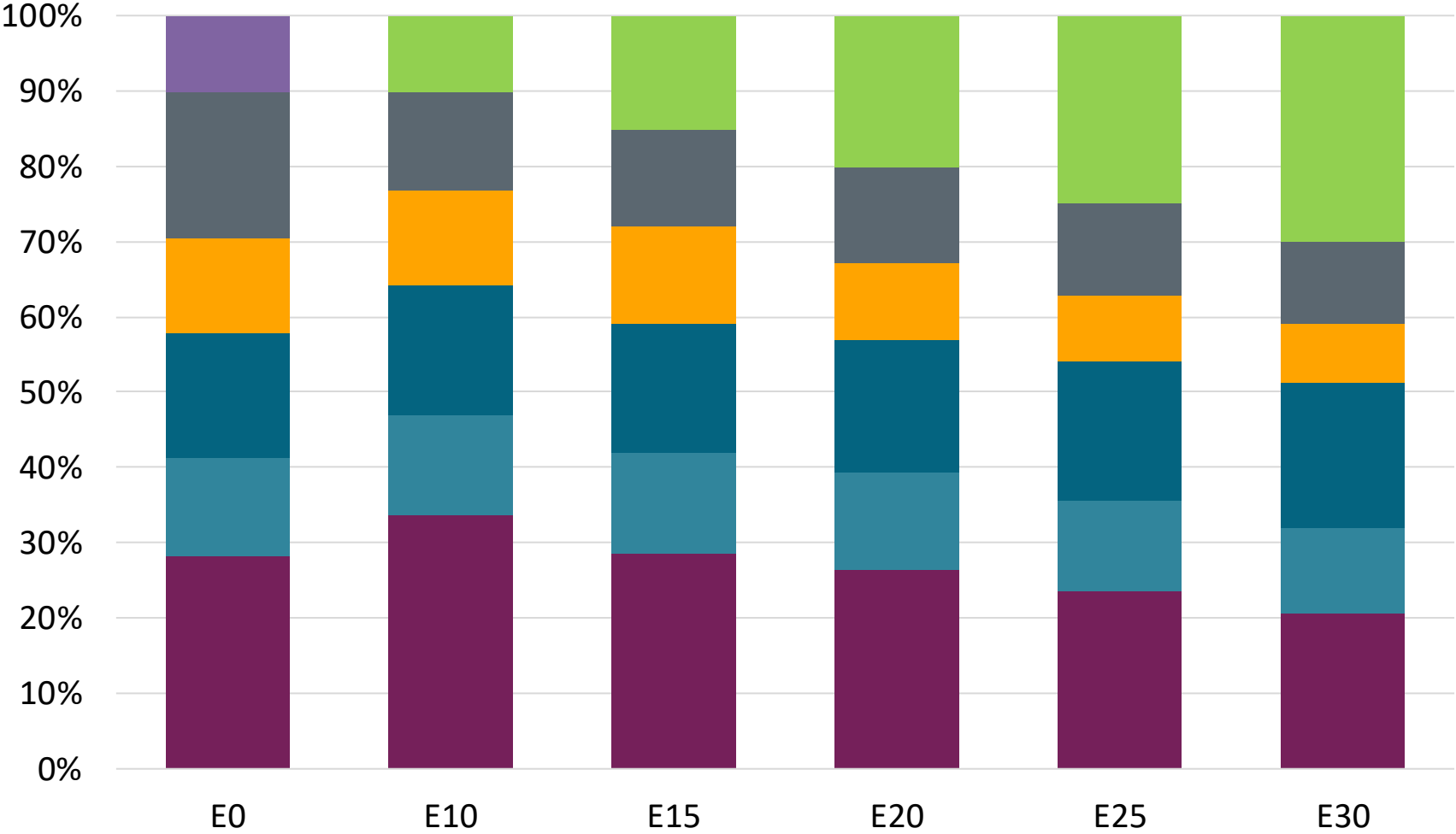
Chile – G97 RM Aconcagua – Octano Aumento



Octano (RON)	97.0	100.1	102.1	104.3	106.9	109.5
Precio (US\$/gal)	\$ 2.52	\$ 2.52	\$ 2.52	\$ 2.52	\$ 2.52	\$ 2.52

Elaboración: Faro90, 2025

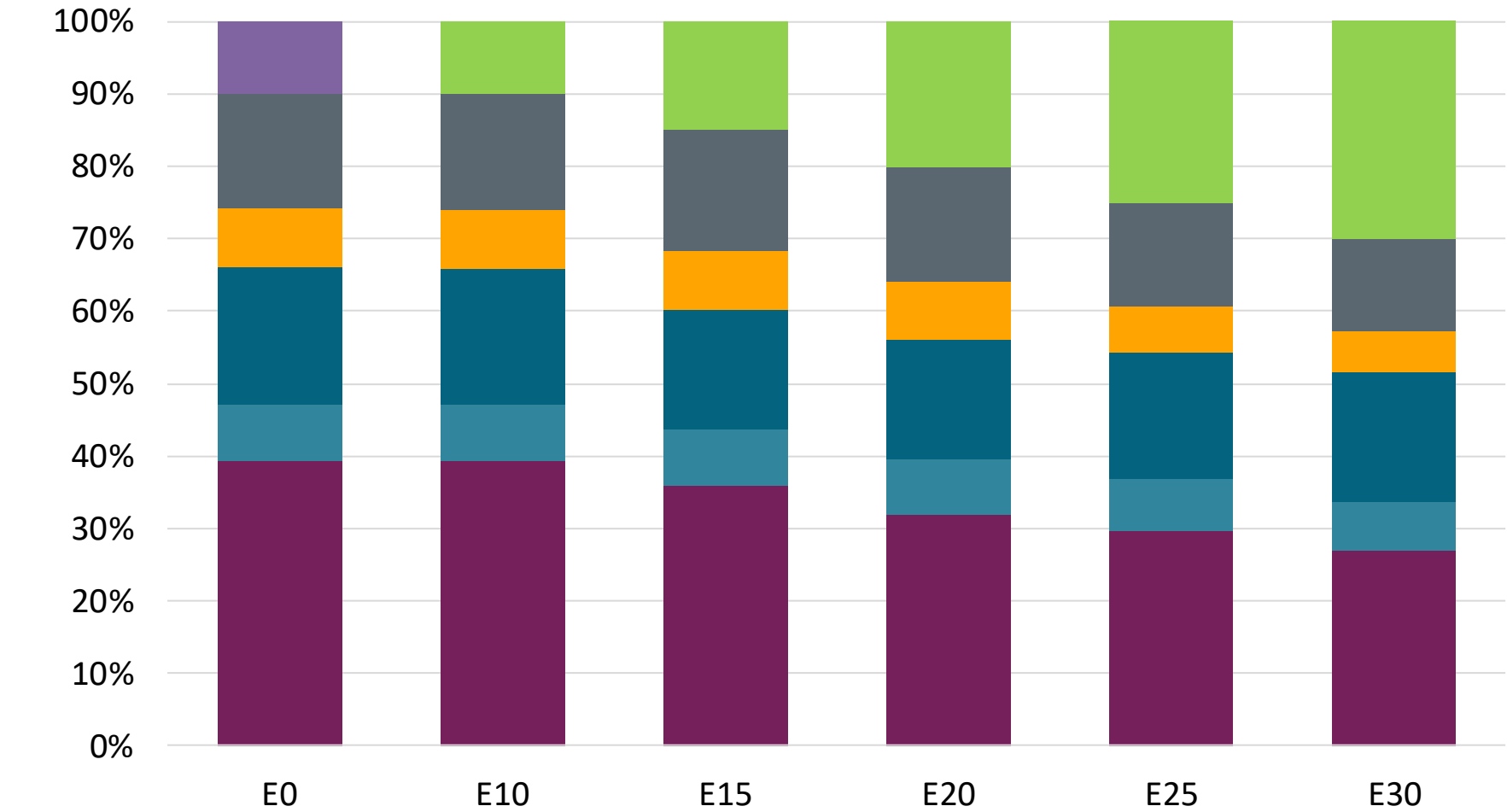
Chile – G93 RP Biobio – Octano Aumento



Octano (RON)	93.0	93.0	95.9	98.2	100.4	102.7
Precio (US\$/gal)	\$ 2.12	\$ 2.12	\$ 2.12	\$ 2.12	\$ 2.12	\$ 2.12

Elaboración: Faro90, 2025

Chile – G97 RP Biobío – Octano Aumento



Octano (RON)	97.0	101.0	103.7	107.1	108.9	111.1
Precio (US\$/gal)	\$ 2.347	\$ 2.347	\$ 2.347	\$ 2.347	\$ 2.347	\$ 2.347

Elaboración: Faro90, 2025

Impacto en las emisiones vehiculares por el uso de etanol en gasolina

El modelo utilizado en este análisis toma como referencia al [Modelo internacional de emisiones vehiculares \(IVE\)](#).

El modelo utiliza tasas de emisión base del modelo IVE, así como sus factores de ajuste en función de:

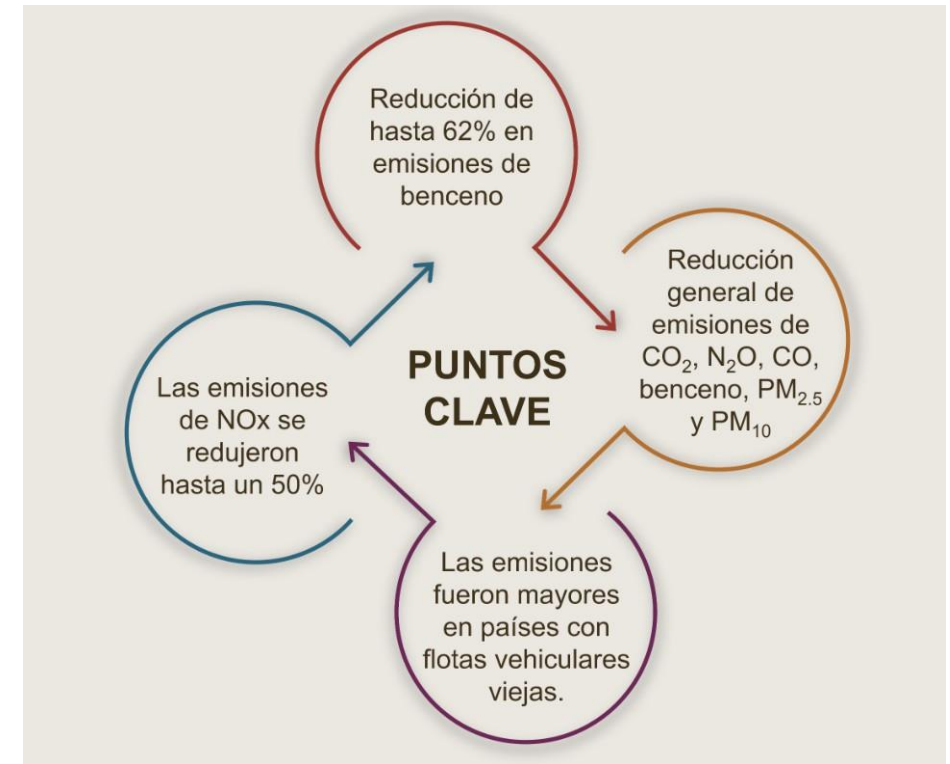
- La tecnología vehicular (autos, camionetas, camiones, autobuses, motocicletas),
- Antigüedad promedio de la flota vehicular,
- Distancia promedio manejada por tipo de vehículo por país, así como
- Condiciones geográficas y climáticas (altitud, humedad, temperatura).

Se calculan las emisiones de contaminantes criterio, contaminantes tóxicos y gases de efecto invernadero (GEI), calibradas con inventarios de emisiones. Para el modelado se utilizan datos de la calidad real de la gasolina y tasas de reducción para mezclas de gasolina con etanol de diversas fuentes (IPCC, US Grains, entre otros).

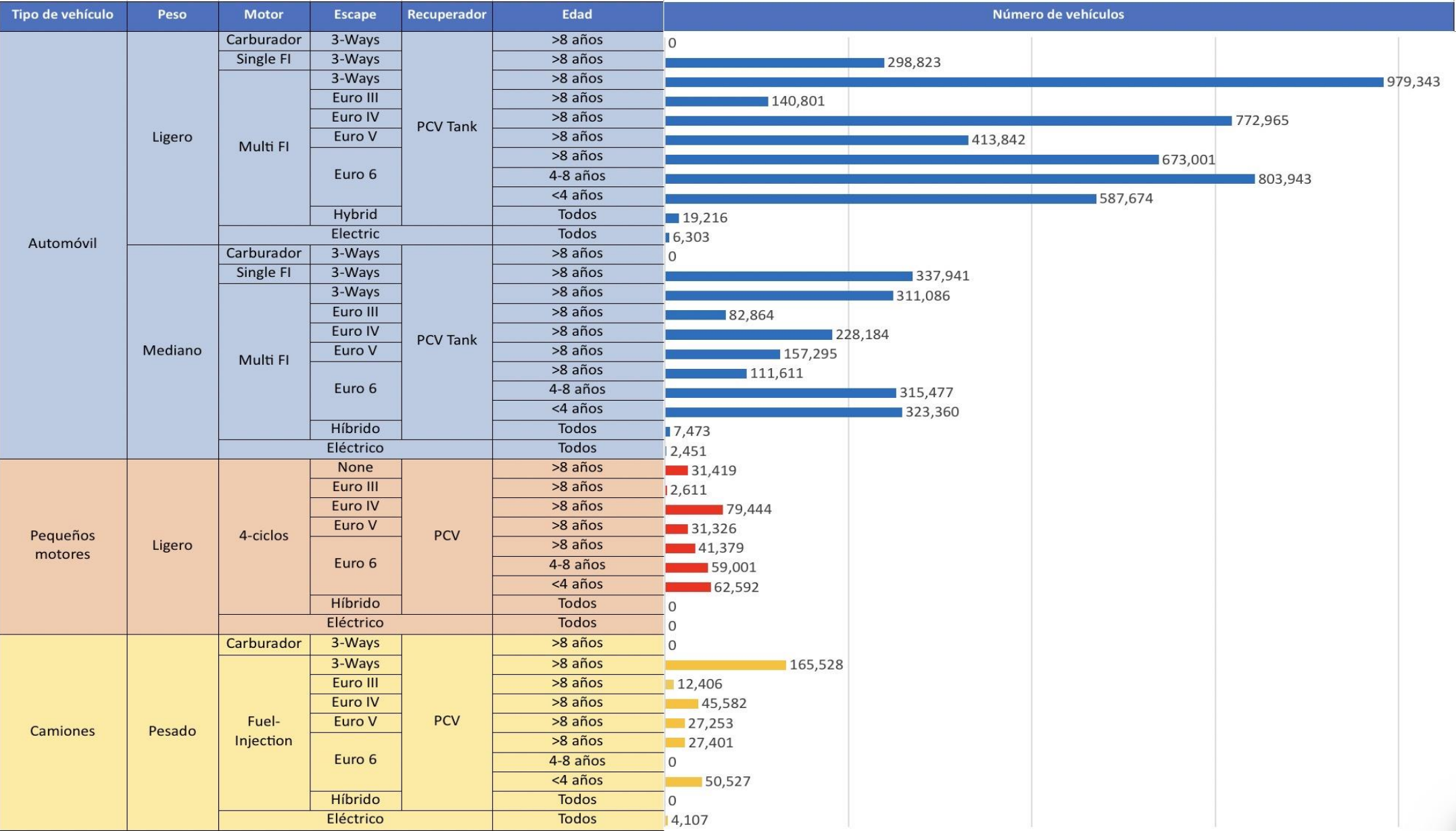
Se estimaron las emisiones de diferentes contaminantes para una gasolina sin etanol y el impacto para mezclas con 10%, 15%, 20%, 25% y 30% de etanol. Se realizó una comparación con los requerimientos del estándar Euro 6. Asimismo, se comparan con las emisiones reales de la flota vehicular en Estados Unidos*.

*Fuente: Bureau of transportation statistics.

Principales resultados



Chile – Parque Vehicular

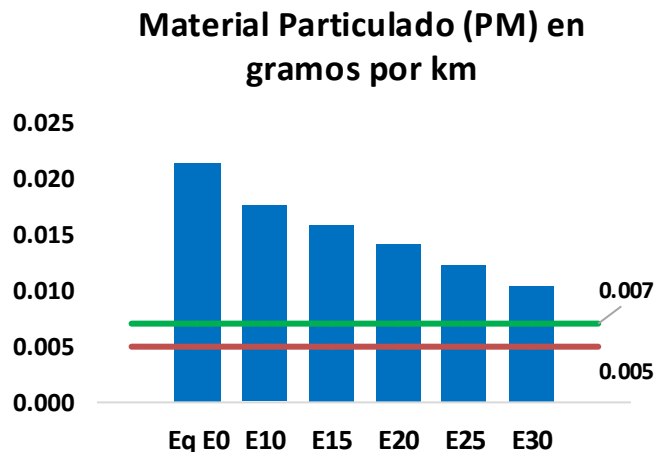
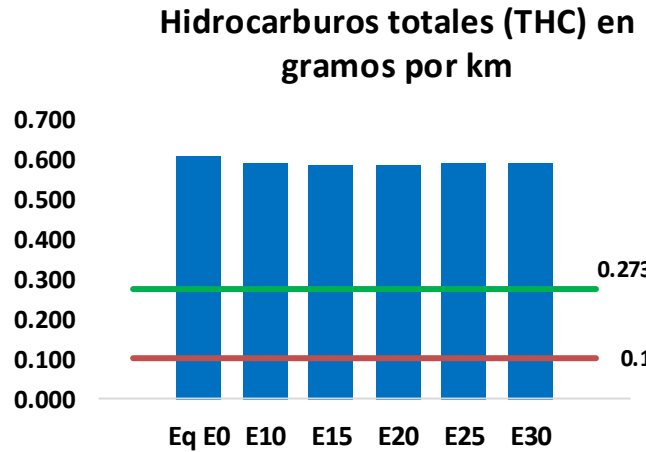
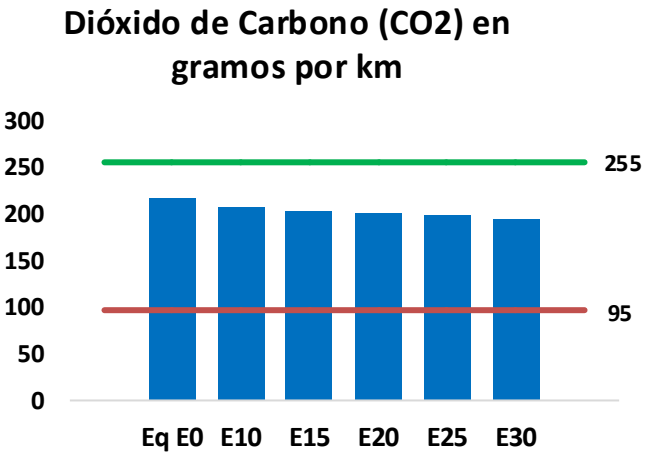
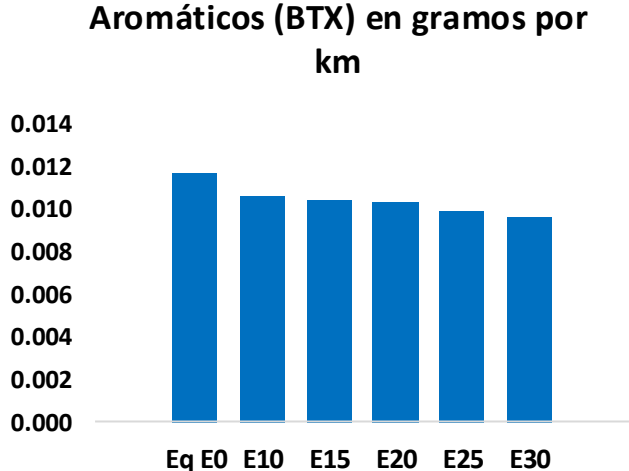
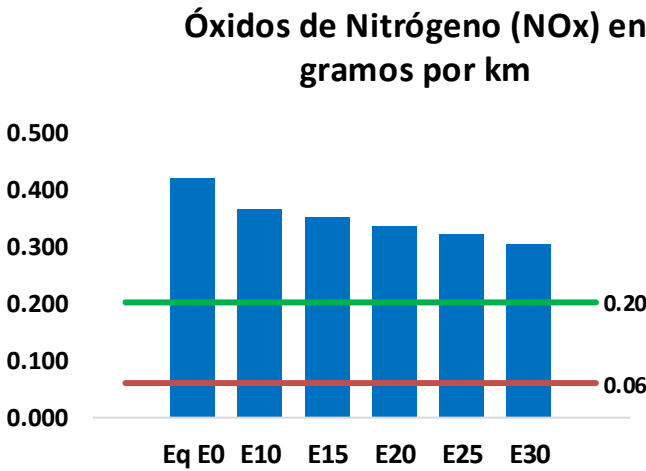
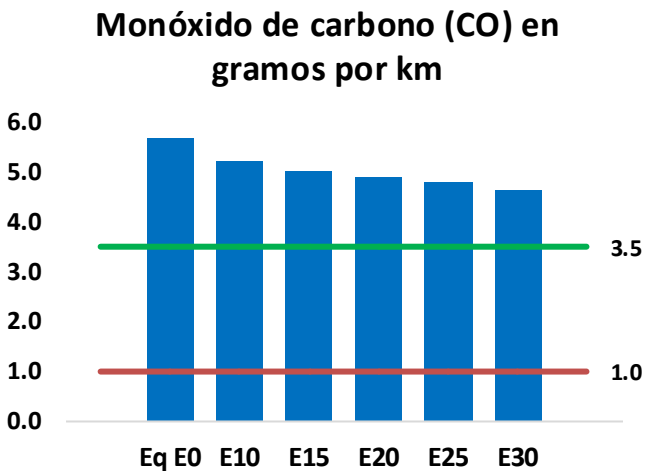
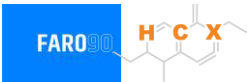


Parque vehicular: 6,818,833 **vehículos que usan gasolina**
Edad promedio: **10 años**

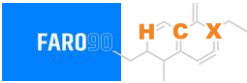
Fuente: INE,
2025

Chile – Emisiones vehiculares

Estados Unidos
Emisiones estándar Euro 6



Chile – Emisiones vehiculares



Emisión Parque Vehicular (kg/día)	Eq E0	E5	E10	E15	E20	E25	E30	Reduccion (%)	
								E10	E20
CO	1,022,222	978,171	934,120	904,761	878,317	858,919	831,031	-9%	-14%
CO2	38,858,712	37,859,488	36,915,776	36,173,575	35,806,305	35,604,011	34,947,727	-5%	-8%
VOC	109,513	107,505	105,498	105,105	105,284	105,596	105,399	-4%	-4%
NOx	75,197	69,431	65,538	63,587	60,408	57,933	55,008	-13%	-20%
SOx	446	412	378	350	322	293	262	-15%	-28%
NH3	13,101	12,972	12,842	12,903	13,048	13,150	13,235	-2%	0%
N2O	611	607	605	608	620	627	634	-1%	2%
CH4	24,116	24,116	24,116	24,478	25,009	25,467	25,901	0%	4%
Plomo	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Butadienos	687	670	652	645	640	638	631	-5%	-7%
Acetaldehidos	1,363	1,565	2,296	3,497	4,764	5,444	6,432	68%	249%
Formaldehidos	4,080	3,966	4,624	5,429	5,688	6,292	6,850	13%	39%
Benceno	2,100	2,018	1,912	1,882	1,867	1,785	1,727	-9%	-11%
PM2.5	2,240	2,036	1,833	1,654	1,478	1,290	1,094	-18%	-34%
PM10	1,597	1,451	1,306	1,179	1,054	920	779	-18%	-34%

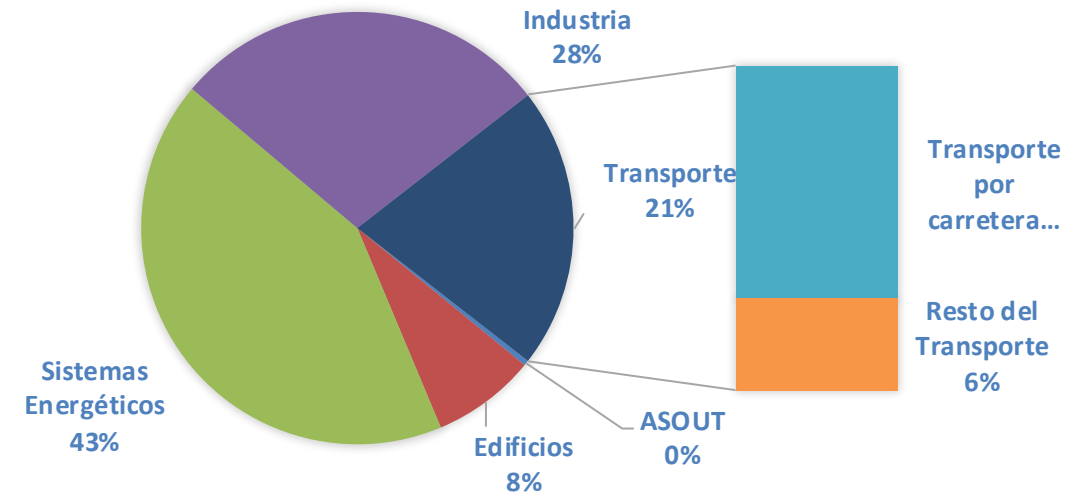
Emisiones de GEI Ciclo de Vida

La Agenda Global en Acción Climática llama a países, ciudades y regiones, empresas y miembros de la sociedad civil en todo el mundo para lograr economías climáticamente resilientes y de bajo carbono en apoyo al Acuerdo de París. El transporte por carretera representa el 15% del total de emisiones de gases de efecto invernadero - GEI (IPCC,2023).

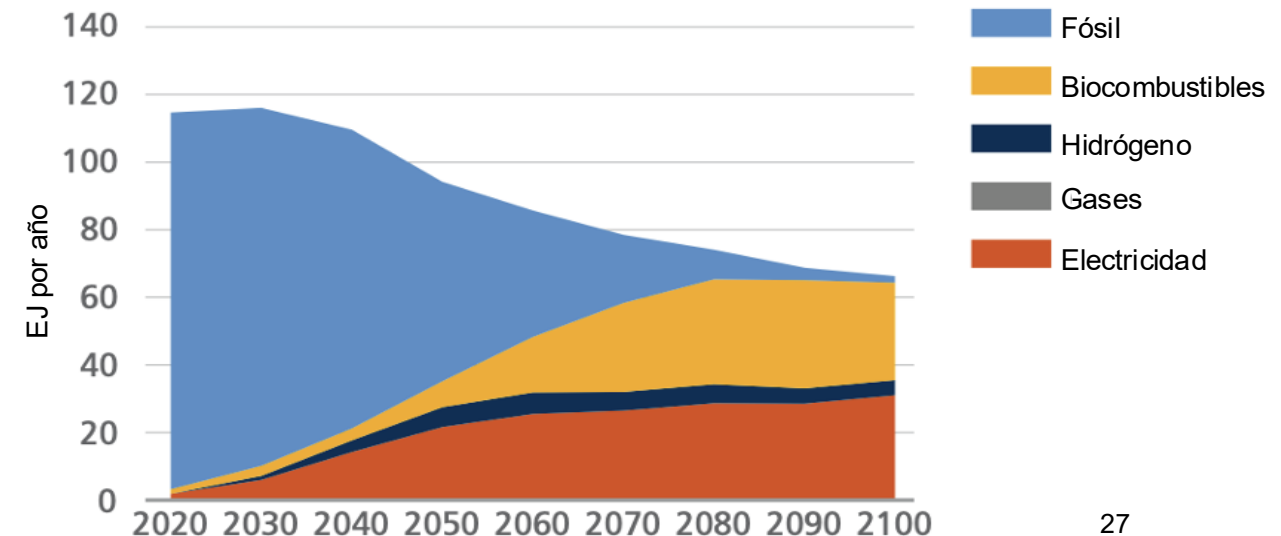
Las mezclas de etanol con gasolina son una práctica internacional reconocida que ofrece beneficios en la reducción de emisiones en el corto plazo. El etanol, al ser un combustible renovable es importantes en la solución para alcanzar las metas de reducción en el sector transporte.

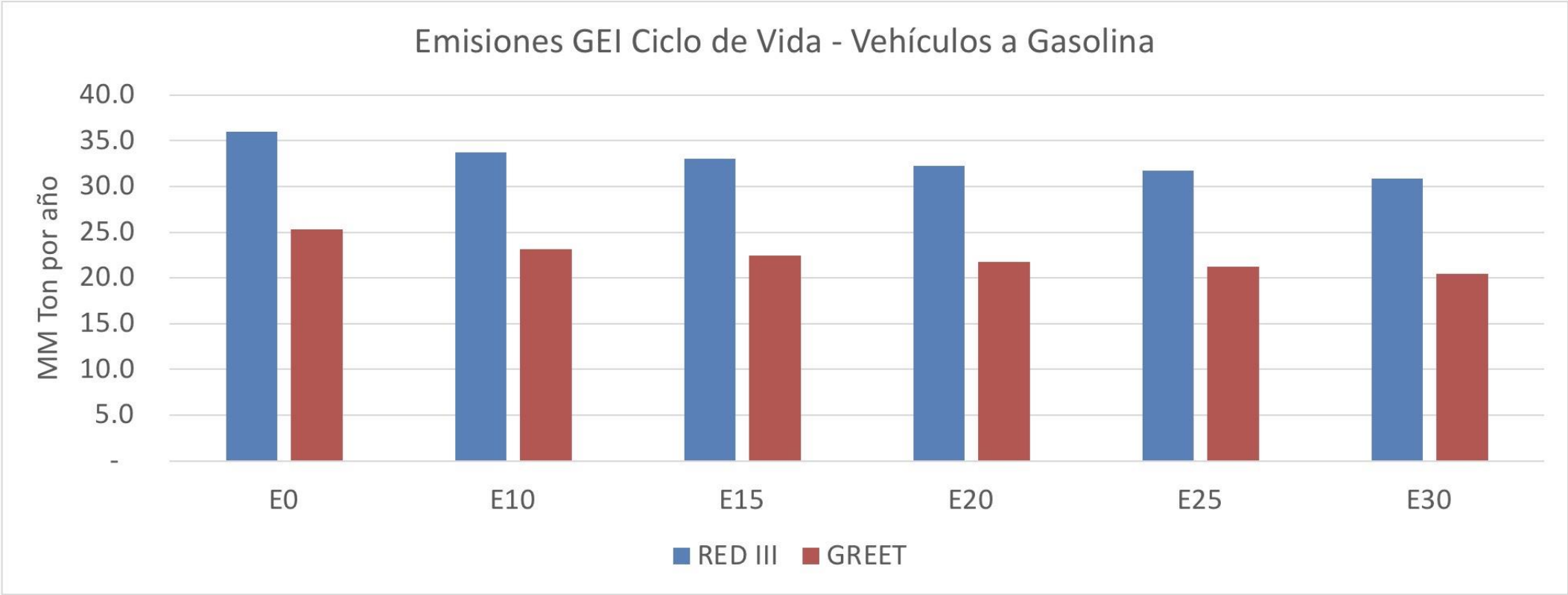
La reducción de GEI para cada país al utilizar diferentes mezclas de etanol se calculan utilizando las metodologías de emisiones de ciclo de vida **RED II/III** y **GREET** y el **Modelo Internacional de Emisiones Vehiculares (IVE)**. Los resultados se comparan con las metas vigentes para cada país para 2035. Las emisiones actuales por país son las publicadas el **IPCC** para 2025.

Distribución actual de las emisiones de GEI



Escenario para metas Sustentables y políticas ambientales del IPCC, 2023





Emisiones País 2025 (MMT/año)	118.1
Meta a 2035 (MMT/año)	90.1
Delta	28.0

%Reducción vs E0	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2025	0.0%	8.5%	11.2%	13.9%	16.1%	19.2%
RED II/III	0.0%	6.3%	8.3%	10.3%	12.0%	14.2%
% Meta@2035	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2025	0.0%	7.6%	10.1%	12.5%	14.5%	17.3%
RED II/III	0.0%	8.1%	10.7%	13.3%	15.4%	18.3%

Fuente: Greet, RED II/III, climateactiontracker.org, F90